网络首发时间：2025-11-27 15:57:53　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/11.3519.R.20251127.1034.001

中医药信息学

基于R语言数据挖掘技术探析针灸治疗孤独症谱系障碍取穴规律

王力贞，牛思涵，李雪纯，鲍超，陈栋

南京中医药大学附属医院，江苏 南京 210029

摘要：目的　采用R语言数据挖掘技术分析针灸治疗孤独症谱系障碍（ASD）的取穴规律。**方法**　计算机检索中国期刊全文数据库（CNKI）、万方数据知识服务平台（Wanfang Data）、维普资讯中文期刊服务平台（VIP）、中国生物医学文献数据库（CBM）及Web of Science、PubMed数据库建库至2025年3月发表的针灸ASD临床研究文献，利用Excel2019建立数据库，采用R4.4.3对腧穴使用频次、归经、部位、特定穴进行统计，并进行关联规则分析和聚类分析。**结果**　共纳入199篇文献，包括199首针灸处方，涉及腧穴163个，总频次为1 729，高频腧穴前20位是百会、神庭、四神聪、四神针、智三针、舌三针、脑户、本神、颞三针、定神针、脑三针、语言3区、语言2区、语言1区、足智针、内关、神门、手智针、脑空、及印堂，“靳三针”为最常用穴区，其次为头针穴区，高频经脉为督脉、足少阳胆经，腧穴多分布于头面部、上肢部和下肢部，特定穴常用原穴。腧穴强关联规则共11条，其中“本神→神庭”支持度最高；高频腧穴聚类分析可分为5类。**结论**　针灸治疗ASD基于ASD神经生物学特征，结合中医调神开窍理念，形成“调神益智”经典方案，以头部腧穴为核心，遵循局部取穴原则，常用靳三针、头部针刺配合督脉腧穴；特定穴采用原穴-输穴配伍模式，体现“调神”与“益智”协同作用。

关键词：孤独症谱系障碍；针灸；数据挖掘；R语言；取穴规律

中图分类号：R2-05；R246.6　**文献标识码：**A　**文章编号：**1005-5304(XXXX)XX-0001-07

DOI：10.19879/j.cnki.1005-5304.202509419　**开放科学（资源服务）标识码（OSID）：**

Analysis on Acupoint Selection Law of Acupuncture and Moxibustion for the Treatment of Children with Autism Spectrum Disorder Based on R Language Data Mining Technology

WANG Lizhen, NIU Sihan, LI Xuechun, BAO Chao, CHEN Dong

Affiliated Hospital of Nanjing University of Chinese Medicine, Nanjing 210029, China

Abstract: Objective To analyze the acupoint selection law in acupuncture and moxibustion for the treatment of children with autism spectrum disorder (ASD) using data mining technology via the R language. **Methods** Research literature about acupuncture and moxibustion for the treatment of children with ASD was retrieved from CNKI, Wanfang Data, VIP, SinoMed, Web of Science, and PubMed databases from the establishment of the databases to March 2025. Excel 2019 was used to construct the database. R 4.4.3 was used to make statistics on acupoint use frequency, meridian tropism, location and specific acupoints, and association rule analysis and clustering analysis were carried out. **Results** A total of 199 articles were included, including 199 acupuncture and moxibustion prescriptions involving 163 acupoints, with a total frequency of 1 729 times. The top 20 high-frequency acupoints were Baihui (GV20), Shenting (GV24), Sishencong (EX-HN1), Sishenzhen, Zhisanzhen, Shisanzhen, Naohu (GV17), Benshen (GB13), Temporal Sanzhen, Dingshenzhen, Brain Sanzhen, Language Zone 3, Language Zone 2, Language Zone 1, Foot Zhizhen, Neiguan (PC6), Shenmen (HT7), Hand Zhizhen, Naokong (GB19) and Yintang (EX-HN3). The “Jin’s Three Needles” acupoint region was the most frequently used, followed by the scalp acupuncture region.

基金项目：国家自然科学基金青年科学基金项目（82004456）；江苏省中医药管理局面上项目（MS2024025）；江苏省中医药管理局重点项目（ZD202411）；南京市科技计划项目（202305030）；江苏省研究生科研与实践创新计划项目（SJCX25_0873）

The most commonly involved meridians were the Governor Vessel, the gallbladder meridian, and specific acupoints outside the regular meridians. Acupoints were predominantly distributed on the head, face, upper limbs, and lower limbs. The most frequently used specific acupoint type was the Yuan-Source acupoint. Eleven strong association rules were identified among acupoints, with "Benshen → Shenting" having the highest support rate. Clustering analysis of high-frequency acupoints revealed five distinct categories. **Conclusion** Acupuncture and moxibustion treatment of ASD is based on the neurobiological characteristics of ASD, combined with the concept of regulating mind and opening orifices in TCM, forming a classic scheme of "regulating spirit and enhancing intelligence". It takes the head acupoints as the core, and follows the principle of local acupoint selection. Jin's Three Needles and head acupuncture combined with Governor Vessel acupoints are commonly used; specific acupoints are often applied in combination, such as Yuan-Source acupoints with, reflecting a synergistic effect of "regulating spirit" and "enhancing intelligence".

Keywords: autism spectrum disorder; acupuncture and moxibustion; data mining; R language; acupoint selection law

孤独症谱系障碍（autism spectrum disorder，ASD）是一种神经系统发育障碍性疾病，以社交障碍、刻板行为和兴趣狭隘为主要特征，且男性发病率显著高于女性[1]，目前其病因尚未明确。ASD相关描述散见于中医古籍"语迟""胎怯""童昏""视无情"等记载[2]，中医认为该病与心、肾、脾、肝有密切关系，心气不足、心气失和、肾气亏虚、内生痰浊、肝失疏泄是导致言语障碍、脑窍失养、神志异常、情志失常的关键[3]。现代医家多采用针灸疗法从不同角度治疗该病，且临床多从，如王素梅教授提出从肾脑论治[4]、脾肾论治[5]、阳虚精亏论治[6]、从痰论治[7]，张涤教授提出平肝安魂、补肺定魄治法[8]，袁青教授从安神论治[9]，王俊宏教授从脾论治[10]，汪受传教授从心脾两虚论治[11]，吴旭教授从肠神论治[12]等。基于此，本研究对数据库收录的针灸治疗ASD相关文献进行分析，应用R语言数据挖掘技术总结ASD针灸处方规律，以期为临床应用治疗ASD提供参考。

1 资料与方法

1.1 数据来源及检索策略

计算机检索中国期刊全文数据库（CNKI）、万方数据知识服务平台（Wanfang）、维普资讯中文期刊服务平台（VIP）、中国生物医学文献数据库（CBM）、Web of science、PubMed数据库收录的针灸治疗ASD的临床研究文献，检索时间范围均为建库至2025年3月。采用主题词与自由词结合的检索方式。中文检索式为（针灸OR针刺OR电针OR耳穴压豆OR揿针OR火针OR穴位注射OR穴位）AND（孤独症OR孤独症谱系障碍OR孤独症谱系OR孤独症患儿OR孤独症儿童OR自闭症），英文检索式为(acupuncture OR acupuncture OR electroacupuncture OR auricular point pressure bean OR press needle OR fire needle OR acupoint injection OR acupoint) AND (utism OR autism spectrum disorder OR autism spectrum OR children with autism OR children with autism OR autism)。

1.2 纳入标准

①研究对象明确诊断为ASD且为第一诊断；②文献研究类型为临床研究，包括随机对照试验、队列研究、病例对照研究；③治疗以针灸为主，可配合其他疗法；④有明确的腧穴或穴区处方，包含具体名称。

1.3 排除标准

①重复发表的文献（包括中英文重复文献）；②综述、Meta分析、系统评价、个案经验、动物实验、机制研究类文献；③治疗所选腧穴未被纳入《经穴名称与定位》[13]和《经外奇穴名称与定位》[14]、《针灸学》[15]的文献；④无法获取全文的文献。

1.4 数据库建立及数据规范化处理

将检索到的文献导入EndNote21，剔除重复文献后，通过阅读题目和摘要完成初步筛选并下载全文，阅读全文进行复筛，获得最终纳入文献并提取处方腧穴数据，应用Excel2019进行数据汇总并建立数据库。对于单一证型文献，提取完整针灸处方；对于涉及多证型的文献，仅提取主穴，不纳入随证加减的腧穴。根据《经穴名称与定位》[13]、《经外奇穴名称与定位》[14]、《针灸学》[15]及《头皮针穴名标准化国际方案》[16]对腧穴名称进行规范化处理，如"开四关"规范为"四关穴"，"足智三针"规范为"足三针+智三针"，"言语区"规范为"语言1-3区"等。由2位研究人员对最终数据进行核对，严格履行三级审核程序，保证数据的准确性。

1.5 数据分析

应用R4.4.3对腧穴频数、归经、部位、特定穴归属进行分析，使用Excel2019绘制表格。用Apriori函

数对处方腧穴进行关联规则分析，设置支持度为10%、置信度为90%,其中支持度表示前项与后项同时出现的频率，置信度表示前项出现的前提下后项出现的频率，提升度>1表示前项与后项组合为有效规则，且该值越高表示相关性越大。分析结果用plot绘图函数进行网络可视化，使用hclust函数对高频腧穴进行聚类分析，采用fviz_dend函数绘制树状图。

2　结果

2.1　文献检索结果

数据库检索共获得文献1 612篇，经筛选后最终纳入文献199篇，共涉及167个腧穴,应用总频次为1 729。文献筛选流程见图1。

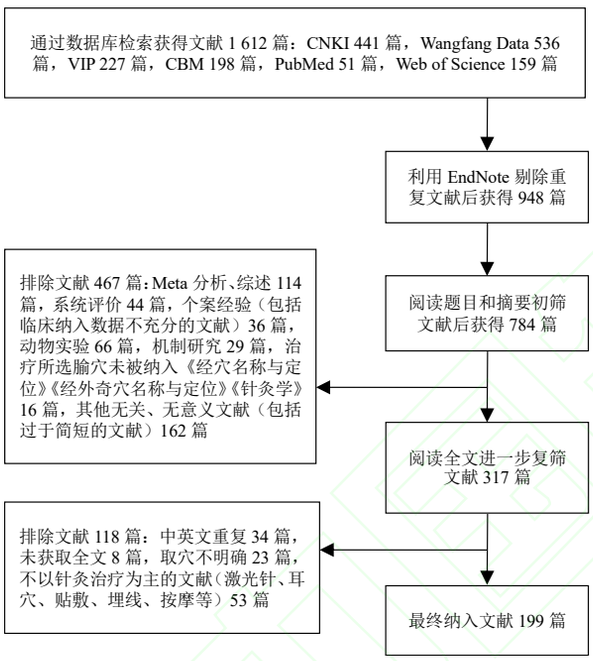

图1　针灸治疗ASD临床研究文献筛选流程图

2.2　腧穴使用频次

计算腧穴平均频次（X）：X＝总频次/腧穴总数。频次≥X的腧穴作为高频腧穴。经计算，频次≥10.35的腧穴为针灸治疗ASD高频腧穴，共39个。依据临床使用频次（阈值设定为≥30）筛选出前20个高频腧穴作为分析对象，分别为百会、神庭、四神聪、四神针、智三针、舌三针、脑户、本神、颞三针、定神针、脑三针、语言3区、语言2区、语言1区、足智针、内关、神门、手智针、脑空、印堂，见表1。

2.3　腧穴归经

199首针灸治疗ASD处方涉及的167个腧穴分布在十四正经、头针穴区、靳三针穴区，或经外奇穴，其中使用频次较高者有靳三针穴区（541次）、督脉（373次）、头针穴区（205次）、足少阳胆经（129次），见表2。

表1　199首针灸治疗ASD处方高频腧穴

序号	腧穴	频次	频率/%
1	百会	105	6.07
2	神庭	87	5.03
3	四神聪	77	4.45
4	四神针	77	4.45
5	智三针	64	3.70
6	舌三针	63	3.64
7	脑户	62	3.59
8	本神	61	3.53
9	颞三针	57	3.30
10	定神针	55	3.18
11	脑三针	52	3.01
12	语言3区	52	3.01
13	语言2区	51	2.95
14	语言1区	49	2.83
15	足智针	48	2.78
16	内关	46	2.66
17	神门	44	2.54
18	手智针	44	2.54
19	脑空	33	1.91
20	印堂	30	1.74
21	哑门	23	1.33
22	情感区	21	1.21
23	三阴交	21	1.21
24	足三里	19	1.10
25	风池	18	1.04
26	劳宫	18	1.04
27	廉泉	17	0.98
28	太冲	14	0.81
29	颞上三针	13	0.75
30	风府	12	0.69
31	水沟	12	0.69
32	头维	12	0.69
33	合谷	11	0.64
34	通里	11	0.64
35	醒神针	11	0.64
36	太溪	10	0.58
37	心肝区	10	0.58
38	悬钟	10	0.58
39	智九针	10	0.58

2.4　腧穴分布部位

针灸治疗孤独症取穴频次较高的部位为头面部（1 036次，37个），其次为上肢部（216次，17个）、下肢部（172次，17个）、颈项部（76次，6个）、背腰骶部部（60次，17个）和胸胁肋部（25次，6个），见表3。

表2 199首针灸治疗ASD处方腧穴归经

归经/区域	频次	个数	腧穴（频次）
靳三针穴区	541	23	四神针（77）、智三针（64）、舌三针（63）、颞三针（57）、定神针（55）、脑三针（52）、足智针（48）、手智针（44）、颞上三针（13）、醒神针（11）、智九针（10）、手三针（9）、足三针（9）、四关穴（9）、头智针（6）、额五针（5）、廉泉左（2）、廉泉右（2）、额三针（1）、副廉泉（1）、智七针（1）、左颞三针（1）、左颞上三针（1）
督脉	373	19	百会（105）、神庭（87）、脑户（62）、印堂（30）、哑门（23）、风府（12）、命门（8）、上星（8）、水沟（6）、腰阳关（5）、大椎（5）、强间（4）、神道（3）、灵台（3）、至阳（3）、腰俞（3）、脊中（3）、中枢（2）、长强（1）
头针穴区	205	13	语言3区（52）、语言2区（51）、语言1区（49）、情感区（21）、心肝区（10）、视区（8）、感觉区（4）、运动区（3）、言语区（2）、晕听区（2）、额侧旁2线（1）、额中线（1）、运用区（1）、初级听觉皮层（1）
足少阳胆经	129	9	本神（61）、脑空（33）、风池（18）、悬钟（10）、率谷（2）、曲鬓（2）、听会（1）、阳陵泉（1）、丘墟（1）
经外奇穴	77	1	四神聪（77）
手厥阴心包经	70	3	内关（46）、劳宫（18）、大陵（6）
手少阴心经	56	3	神门（44）、通里（11）、少海（1）
足阳明胃经	49	8	足三里（19）、头维（12）、天枢（8）、上巨虚（4）、颊车（3）、四白（1）、冲阳（1）、丰隆（1）
任脉	39	8	廉泉（17）、关元（6）、中脘（5）、承浆（3）、气海（3）、膻中（2）、会阴（2）、神阙（1）
足太阳膀胱经	35	10	心俞（8）、申脉（6）、肝俞（6）、肾俞（5）、脾俞（5）、攒竹（1）、京骨（1）、厥阴俞（1）、督俞（1）、胃俞（1）
足太阴脾经	25	3	三阴交（21）、隐白（3）、太白（1）
足少阴肾经	23	4	太溪（10）、涌泉（9）、照海（3）、复溜（1）
手杨明大肠经	17	2	合谷（11）、曲池（6）
足厥阴肝经	14	1	太冲（14）
手少阳三焦经	8	6	支沟（2）、外关（2）、丝竹空（1）、耳门（1）、翳风（1）、阳池（1）
手太阳小肠经	5	2	听宫（3）、腕骨（2）
手太阴肺经	4	2	少商（3）、太渊（1）

表3 199首针灸治疗ASD处方腧穴分布部位

部位	频次	个数	腧穴（频次）
头面部	1 036	37	百会（105）、神庭（87）、四神针（77）、智三针（64）、舌三针（63）、脑户（62）、本神（61）、颞三针（57）、定神针（55）、语言3区（52）、脑三针（52）、语言2区（51）、语言1区（49）、脑空（33）、印堂（30）、情感区（21）、颞上三针（13）、水沟（12）、头维（12）、醒神针（11）、智九针（10）、心肝区（10）、视区（8）、上星（8）、头智针（6）、额五针（5）、强间（4）、听宫（3）、承浆（3）、颊车（3）、率谷（2）、曲鬓（2）、攒竹（1）、丝竹空（1）、四白（1）、耳门（1）、听会（1）
上肢部	216	17	内关（46）、神门（44）、手智针（44）、劳宫（18）、通里（11）、合谷（11）、手三针（9）、四关穴（9）、大陵（6）、曲池（6）、少商（3）、支沟（2）、腕骨（2）、外关（2）、太渊（1）、阳池（1）、少海（1）
下肢部	172	20	足智针（48）、三阴交（21）、足三里（19）、太冲（14）、悬钟（10）、太溪（10）、足三针（9）、四关穴（9）、涌泉（9）、申脉（6）、上巨虚（4）、照海（3）、隐白（3）、阳陵泉（1）、丘墟（1）、太白（1）、冲阳（1）、京骨（1）、丰隆（1）、复溜（1）
颈项部	76	6	哑门（23）、风池（18）、廉泉（17）、风府（12）、大椎（5）、翳风（1）
背腰骶部	60	17	命门（8）、心俞（8）、肝俞（6）、腰阳关（5）、肾俞（5）、脾俞（5）、神道（3）、灵台（3）、至阳（3）、腰俞（3）、脊中（3）、会阴（2）、中枢（2）、厥阴俞（1）、督俞（1）、胃俞（1）、长强（1）
胸腹胁部	25	6	天枢（8）、关元（6）、中脘（5）、气海（3）、膻中（2）、神阙（1）

2.5 特定穴归属

针灸治疗ASD腧穴中特定穴使用总频次为439，其中频次最高为原穴（93次），其他依次为输穴（76次）、络穴（61次）、八脉交会穴（57次）、合穴（27次）、背俞穴（26次）、下合穴（24次）、募穴（21次）、八会穴（19次）、荥穴（18次）、井穴（15次）、经穴（3次），见表4。

2.6 关联规则分析

运用R语言分析纳入文献处方得到置信度>90%，支持度>10%的关联规则11条，见表5。置信度较高的配伍为语言2区→语言3区（100%）和语言1区→语言3区（100%），支持度较高的配伍为本神→神庭（29.15%）。高支持度和高置信度关联规则复杂网络见图2、图3。置信度和支持度数值越大表明关联规则越可靠，提升度>2表明规则有实际意义。

2.7 聚类分析

对筛选的高频腧穴进行聚类分析，聚类树状图见图4。30个高频腧穴可分为5组，组间联系密切，在一定程度上可以解释临床配伍应用。分析得到5个聚类群，分别为定神针、四神针、智三针、足智针、手智针、舌三针、颞三针、脑三针；语言1区、语言3区、语言2区；脑户、脑空、百会、四神聪、神庭、本神；印堂，内关、神门。

表4　199首针灸治疗ASD处方特定穴

特定穴	频次	个数	腧穴（频次）
原穴	93	12	神门（44）、太冲（14）、合谷（11）、太溪（10）、大陵（6）、腕骨（2）、太渊（1）、丘墟（1）、太白（1）、冲阳（1）、京骨（1）、阳池（1）
输穴	76	6	神门（44）、太冲（14）、太溪（10）、大陵（6）、太渊（1）、太白（1）
络穴	61	5	内关（46）、通里（11）、外关（2）、丰隆（1）、长强（1）
八脉交会穴	57	4	内关（46）、申脉（6）、照海（3）、外关（2）
合穴	27	4	足三里（19）、曲池（6）、阳陵泉（1）、少海（1）
背俞穴	26	6	心俞（8）、肝俞（6）、肾俞（5）、脾俞（5）、厥阴俞（1）、胃俞（1）
下合穴	24	3	足三里（19）、上巨虚（4）、阳陵泉（1）
募穴	21	4	天枢（8）、关元（6）、中脘（5）、膻中（2）
八会穴	19	5	悬钟（10）、中脘（5）、膻中（2）、阳陵泉（1）、太渊（1）
荥穴	18	1	劳宫（18）
井穴	15	3	涌泉（9）、少商（3）、隐白（3）
经穴	3	2	支沟（2）、复溜（1）

表5　199首针灸治疗ASD处方腧穴关联规则

序号	关联规则	支持度/%	置信度/%	提升度
1	本神→神庭	29.15	96.67	2.211
2	语言2区→语言3区	25.63	100.00	3.826
3	语言3区→语言2区	25.63	98.08	3.827
4	语言1区→语言3区	24.62	100.00	3.827
5	语言3区→语言1区	24.62	94.23	3.827
6	语言1区→语言2区	24.12	97.96	3.822
7	语言2区→语言1区	24.12	94.12	3.822
8	手智针→足智针	21.11	95.45	3.957
9	脑空→脑户	16.08	96.97	3.160
10	脑空→四神聪	15.58	93.94	2.428
11	脑空→神庭	15.58	93.94	2.149

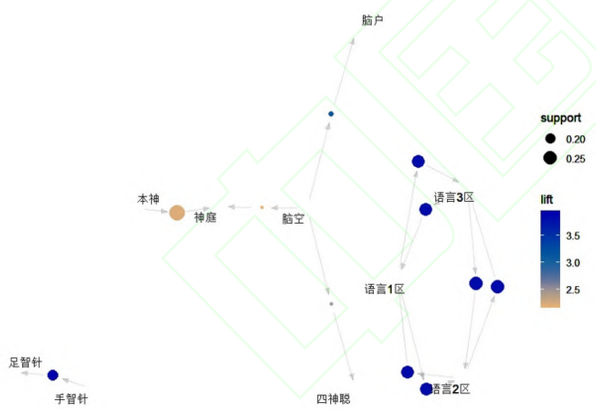

图2　199首针灸治疗ASD处方腧穴高支持度关联规则复杂网络

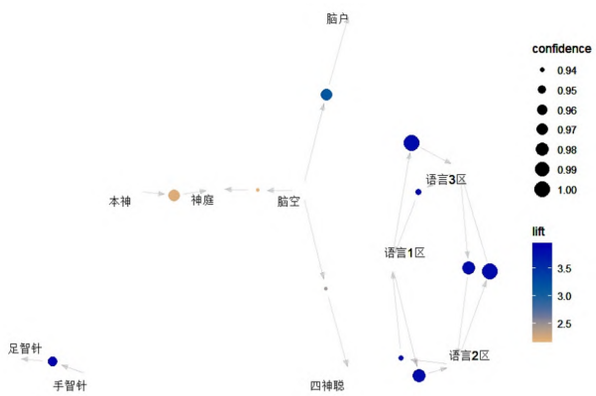

图3　199首针灸治疗ASD处方腧穴高置信度关联规则复杂网络

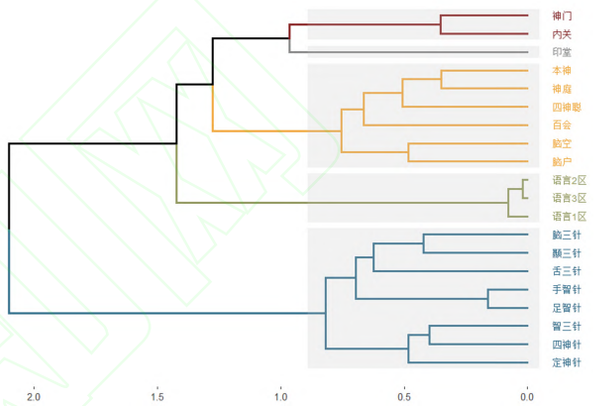

图4　199首针灸治疗ASD处方高频腧穴聚类树状图

3　讨论

本研究对针灸治疗ASD的选穴规律进行数据挖掘，百会、神庭、四神聪、四神针、智三针为选穴频率较高的前5位腧穴。其中，百会为最常用的腧穴，频次为105，临床可作为针灸治疗ASD的首选腧穴使用。百会位于巅顶，是三阳五会之穴，《针灸甲乙经》言“百会为督脉，足太阳之会”，《类经图翼》亦记载“百会为督脉， 足太阳、手足少阳和足厥阴之会”，《针灸资生经》提出“凡尸厥而死，脉动如故，此阳脉下坠，阴脉上争，气闭故也，针百会入三分，补之”，均表明百会与神志疾病密不可分，且针刺百会可激发足太阳、手足少阳和足厥阴经气顺势而上以入脑养脑[17]，是脑部疾病治疗的要穴，穴性属阳，又于阳中寓阴，具备腧穴的双向调节特点，能醒脑开窍、通督调神，调节气机之升降，补益阳气之不足，亦能泻亢盛之余热，故与他穴配伍，协同调节人体的阴阳平衡[18]。神庭为督脉、足太阳、足阳明之交会穴，是上行经气聚集之地，亦是神之汇聚之地，能够调节阴阳变化[19]。临床上，百会与神庭常联合运用，研究表明，针刺百会、神庭可通过调控海马突触泛素化蛋白质从而改善学习记忆能力[20]。四神聪为经外奇穴，居于巅顶，为阳气

之位，前后二穴在督脉循行线上，左右二穴旁及足太阳经脉，督脉“贯脊属肾”（《素问·骨空论篇》）“入属于脑”（《难经》），太阳膀胱经“上额交巅……从巅入络脑”（《灵枢·经脉》），故针刺四神聪可以调节全身的经气，具有安神益智、健脑调神功效[21]。四神针、智三针均属“靳三针”，为靳瑞教授[22]提出的一种治疗脑及神经系统相关疾病的特色针刺疗法。脑为精髓汇聚之处、元神所居之府，四神针可调整脑府经气使其汇集，开窍醒脑，主攻神志；智三针是与神相关的穴位，且神庭、双本神穴皆为脑神之藏居之处，与人的智力相关，针刺该穴可益髓健脑[23]。

腧穴部位与归经分析结果显示，针灸治疗ASD取穴多分布在靳三针穴区和头针穴区，十四经脉中督脉与足少阳胆经是使用频次较高的。头为诸阳之会，是经气汇聚的重要部位，而人的思维、认知、记忆等功能都由脑调控，在中医理论中亦属心神，而神的各种表现都与脑有关，靳三针头部穴区与头针穴区都可以通过调节头部经络、激活大脑皮质的功能从而改善脑部发育[24]。督脉与胆经均循行于头部，督脉沿头面正中线自下而上，胆经则从外眼角上行至额角，二者在头部有交叉联系，且都与阳经有关，督脉为“阳脉之海”，对全身的脏腑经络气血有着重要的调节作用[25]，胆经则属于足三阳经之一。而从部位分布来看，头面部取穴次数最为突出，其中百会、神庭、四神针、智三针等名列前茅，这亦与腧穴的分布及归经分析的结果相一致。针灸治疗ASD的特定穴分析使用频率最高的是原穴。《灵枢·九针十二原》有“五藏有六府，六府有十二原，十二原出于四关，四关主治五藏，五藏有疾，当取之十二原”，原穴是脏腑原气经过和留止的腧穴，能够调节脏腑经络功能，亦能反映相对应脏腑的盛衰[26]。

腧穴关联规则分析结果显示，支持度最高的组合为“本神→神庭”，可作为针灸治疗ASD的基础配穴使用。神庭又名发际，是神之聚散变化之地，位于前发际正中直上0.5寸[19]，本神位于前发际上0.5寸，神庭旁开3寸，相当于神庭与头维穴之间外与内交界处二者为协同作用，本质是调节与控制精神活动的不同切入点，且神庭与双侧本神及是靳三针中的智三针组合，主治智力低下、自闭症、多动症、脑瘫等与神智有关的疾病[27]。“手智针→足智针”提升度最高，说明处方中使用手智针时，对足智针的使用率是有较大增益的，亦可作为临床基础配穴使用。结合频数分析结果，该4个腧穴使用较多，其次频次较高的腧穴组合为语言1区、语言2区、语言3区。有研究表明，头针语言区不仅可以降低促炎因子的表达，还可以通过刺激大脑优势半球额叶、颞叶的相关部位在皮层的投影，调节大脑功能和神经递质间的平衡，使气血调畅、阴阳协调，从而促进语言功能的恢复[28]。

对高频腧穴进行聚类分析，可分为5组。第1类为靳三针组合，即脑三针、颞三针、舌三针、手智针、足智针、智三针、四神针、定神针，也出自靳瑞教授提出的“自闭八项”取穴：四神针上在于巅，当髓海之输；智三针穴位为神气之源和神气所聚之处，居阳明之位；颞三针和颞上三针位居少阳之侧，少阳居中，在人身如门户之枢，转动由之，使荣卫出入内外也常；手智针选用心经的穴位，能养心安神，取心包经的穴位，因其代心受邪；语言发育迟缓者加舌三针，双眼不正、注意力不集中者加定神针，上肢活动能力差者加手三针，下肢活动能力差者加足三针[27]，临床中配合治疗ASD效果显著。第2类为头皮针组，即语言1区、语言2区、语言3区，能够改善局部脑组织的供血供氧，促进受损神经细胞功能恢复，从而加强大脑皮层的整合协调作用[29]。第3类均为头部特定腧穴，即本神、神庭、四神聪、百会、脑空、脑户，其治疗原理遵循“腧穴所在，主治所在”的经典理论。从经络学说角度分析，腧穴作为经气输注的特定部位，通过刺激可有效调节局部气血运行，疏通经络瘀滞，从而实现对腧穴所在部位及邻近组织的治疗作用。这一作用机制与ASD患儿的脑功能发育特征具有显著相关性[30]。第4类为印堂穴，印堂是经外奇穴，为督脉与足太阳经交汇区域，位于前额部，两眉头连线的中点，传统医学认为其具有醒脑开窍、安神定志之效，在靳三针疗法中，印堂是定神针的重要组成部分，与阳白等配合使用，能够增强患者的注意力，改善眼神交流[23]。第5类是神门与内关的组合。神门是心经原穴，心主神志，与人体的精神、意识、思维等密切相关，针刺神门可改善颞叶功能，调节认知、记忆相关脑区的活动；内关是心包经络穴，心包经与脑功能联系密切，具有宁心安神、益智的作用，针刺内关主要激活额叶区，能够促进脑组织修复，改善脑血循环[31]。针刺两穴可通过调节心神和脑功能有效改善ASD儿童的核心症状。

根据上述研究结果，本研究提出以下针对性配穴建议：对语言障碍为主者，宜选用舌三针配语言1-3区；注意力不集中者，推荐定神针合四神聪；智力发育障碍者，以四神针配智三针为佳；四肢活动能力差者，则可选用手三针配合足三针等。

综上所述，针灸治疗ASD的临床取穴规律呈现明显的头部腧穴集中趋势，该特征与ASD“脑神失司、

髓海失养”的核心病机高度契合。这种取穴倾向既符合ASD患者脑功能发育障碍的神经生物学特征，又与中医“调神开窍”的治则相呼应，其中靳氏“醒脑开窍”三针疗法、头部穴位针刺技术及督脉经穴配伍方案应用频次最高；在特定穴选用方面，临床实践多遵循特定穴配伍原则，尤以原穴、输穴及络穴为核心组合模式，常见配伍有本神-神庭、手智针-足智针、语言1区-语言2区-语言3区；形成具有“调神益智”功能的经典配穴方案。本研究尚存在一些局限性，如仅纳入针灸处方中的主穴，未能对ASD患者的辨证分型选穴进行深入分析，以及缺乏针刺手法和联合治疗方案的考察等，今后研究可进一步予以完善。

参考文献：

[1] 姜桐桐,李秀琼,赵婷婷,等.孤独症谱系障碍中性别差异的研究进展[J].中国当代儿科杂志,2025,27(4):480-486.

[2] 张思,韩斐.从“神发于心而交于肾”看儿童孤独症的中医治疗[J].浙江中医药大学学报,2024,48(9):1186-1190.

[3] 李炜,李钰萍,张凯文,等.中医古籍对孤独症谱系障碍的相关论述浅探[J].内蒙古中医药,2020,39(1):151-153.

[4] 陈自佳,韩枝彤,王素梅.王素梅从肾脑论治孤独症谱系障碍临床经验[J].北京中医药,2023,42(6):648-650.

[5] 唐艳鹏,王晓聪,张莎莎,等.王素梅教授从脾肾不足论治小儿自闭症经验[J].现代中西医结合杂志,2021,30(23):2572-2575.

[6] 韩枝彤,陈自佳.王素梅教授从“阳虚精亏”论治孤独症谱系障碍[J].环球中医药,2021,14(10):1819-1822.

[7] 李欣怡,刘晓芳,郝宏文,等.王素梅教授从痰论治儿童孤独症的经验[J].现代中医临床,2020,27(2):27-29.

[8] 邵雨晴,朱沁泉,张涤.张涤基于魂魄学说论治儿童孤独症经验[J].中医药导报,2022,28(4):168-170,185.

[9] 袁超,肖江,钟悦,等.袁青运用调神针法治疗自闭症临床经验[J].中国针灸,2021,41(12):1383-1386.

[10] 周义山,刘玲佳,丁一芸,等.王俊宏从脾论治孤独症谱系障碍经验[J].中医学报,2019,34(10):2134-2137.

[11] 王雷,丁玉蓉,汪受传.汪受传辨治孤独症心脾两虚证的经验[J].中华中医药杂志,2018,33(8):3393-3395.

[12] 朱力立,陈栋,张怡颖,等.吴旭“调肠治神”针法治疗孤独症谱系障碍经验[J].中医杂志,2020,61(11):950-953.

[13] 国家市场监督管理总局,国家标准化管理委员会.经穴名称与定位:GB/T12346－2021[S].北京:中国标准出版社,2021.

[14] 国家市场监督管理总局,国家标准化管理委员会.经外奇穴名称与定位:GB/T40997－2021[S].北京:中国标准出版社,2021.

[15] 梁繁荣,王华.针灸学[M].10版.北京:中国中医药出版社,2016:125.

[16] 全国针灸标准化技术委员会.针灸技术操作规范第3部分:头针:GB/T21709.3-2008[S].北京:中国标准出版社,2008.

[17] 江一静,范文曦,林凌,等.电针百会穴、神庭穴对血管性认知功能障碍的临床研究[J].世界中医药,2019,14(2):473-476.

[18] 马冉,孔立红,齐凤军,等.百会穴对脑的作用之古今研究探析[J].辽宁中医杂志,2019,46(2):425-428.

[19] 陈子琴,陈松,王华,等.神庭穴临证探讨[J].中国中医基础医学杂志,2021,27(7):1153-1155.

[20] 曹娅军,王思诺,余燕,等.电针“百会”“神庭”穴对血管性认知障碍大鼠海马泛素化修饰蛋白质组学的影响[J].中国康复医学杂志,2023,38(8):1025-1034.

[21] 宋晶,王东岩,何雷,等.四神聪穴相关研究进展[J].针灸临床杂志,2018,34(2):82-84.

[22] 王琴玉,彭增福.靳子守杏林心存天下,瑞星临橘井利济苍生——记针灸名家靳瑞[J].上海针灸杂志,2009,28(10):562-564.

[23] 刘诗贤,黄宝,朱美俊,等.“靳三针”联合早期介入丹佛模式在全面发育迟缓伴孤独症患儿中的临床应用[J].中国当代医药,2024,31(18):64-69.

[24] 黄秀容,袁青,罗秋燕,等.靳三针头穴留针结合认知知觉障碍训练治疗小儿精神发育迟缓临床疗效观察[J].中国针灸,2015,35(7):651-656.

[25] 张锐红,许金森,陈铭.浅谈督脉阳气最盛的五穴[J].中国中医药现代远程教育,2019,17(2):36-39.

[26] 黄建军,程凯.原穴与脏腑相关性探析[J].中国针灸,2001,21(6):27-29.

[27] 袁青.靳瑞教授学术思想及脑病治疗特色研究[D].广州:广州中医药大学,2007.

[28] 于明生,祝鹏宇.针灸治疗中风后失语的研究综述[J].中医学,2025,14(2):826-830.

[29] 严愉芬,韦永英,陈玉华,等.针刺对儿童孤独症康复训练的影响[J].中国针灸,2007,27(7):503-505.

[30] 涂海霞,翁旭初,徐波.小脑异常发育与孤独症谱系障碍的关系[J].心理科学进展,2025,33(4):565-573.

[31] 付平,贾建平,王葳,等.电针内关和神门穴对脑功能成像不同影响的观察[J].中国针灸,2005,25(1):65-67.

（收稿日期：2025-09-22）

（修回日期：2025-10-19；编辑：陈静）